

Benzinpreiskampf

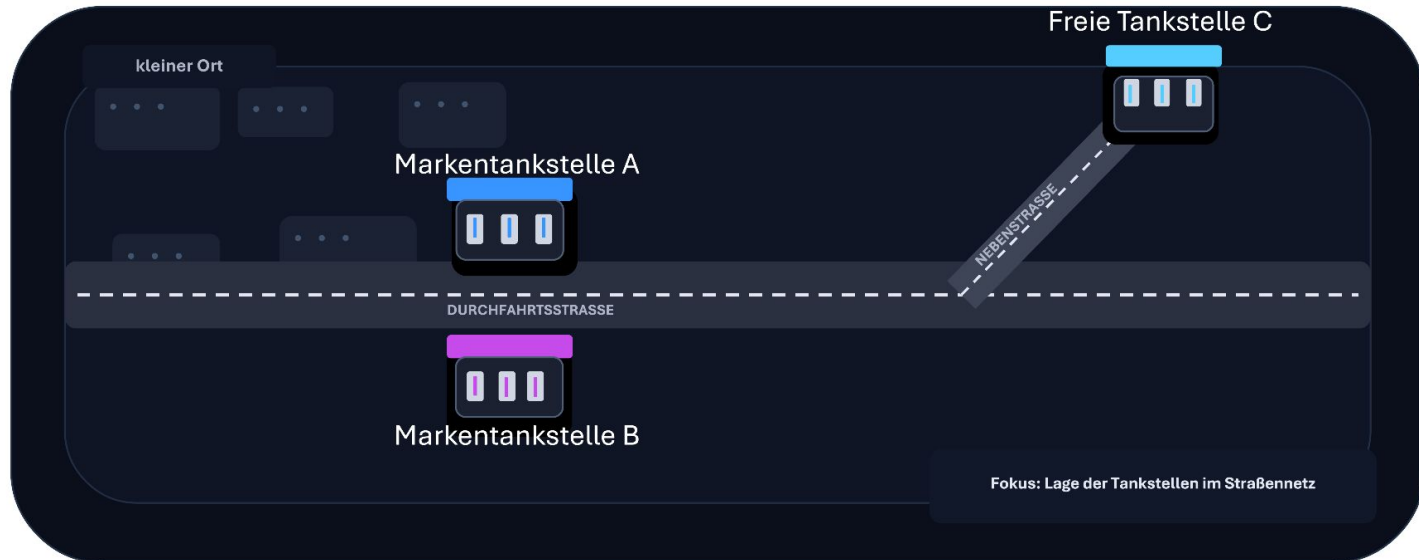
Problemfrage **Nr. 7** - ZfM Mathematik Modellierungswoche 2026 Kassel-Fulda, Hessen

Inhaltsverzeichnis

1. Problemstellung
2. Modelarchitektur
3. Optimierungs- und Einflussfaktoren der Akteure
4. Modellierung des Tagesverlaufs
5. Modellierung des Kunden
6. Modellierung der Tankstellen
7. Beispielhafte Simulation
8. Bedeutung der Parameter
9. Fazit und Ausblick

Problemdarstellung

- > Tankstelle A und B liegen an einer stark befahrenen Hauptstraße.
- > Tankstelle C liegt an einer wenig befahrenen Nebenstraße.



Modellarchitektur

Tankstellen:

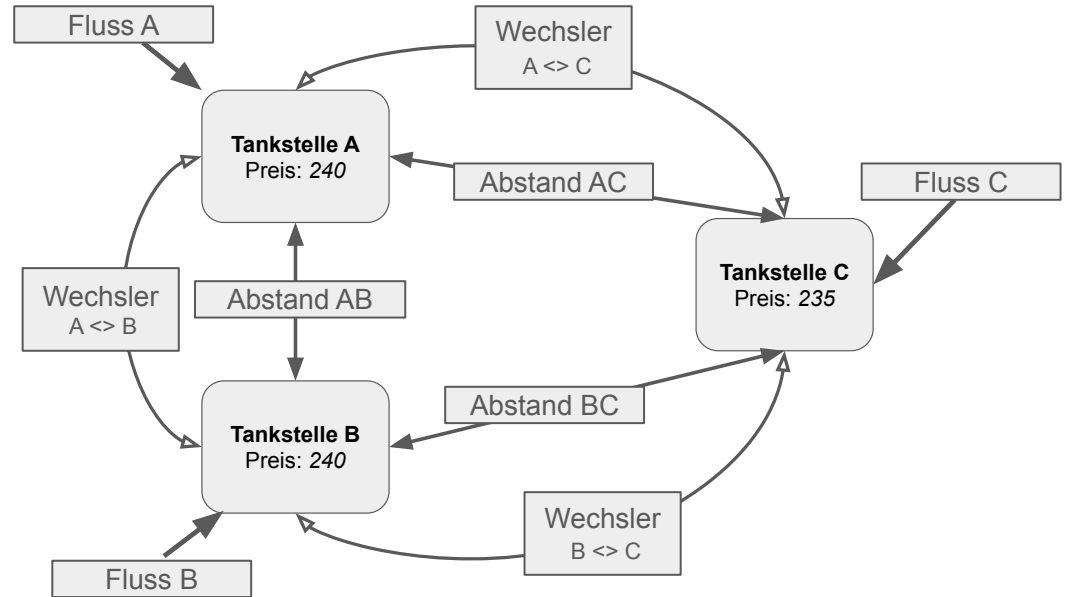
> geben Benzinpreis an und wollen *maximieren Gesamtprofit*

> *Konkurrieren mit benachbarten Tankstellen*

Kunden:

> fahren an Tankstellen vorbei und tanken (*Fluss*)

> *wechseln* bei Preisunterschieden zu günstigen Tankstellen



Optimierungs- und Einflussfaktoren der Akteure

Tankstellen:

- > Die meisten Kunden anlocken
 - > Hohe Profitmargen
 - > Maximaler Umsatz
 - > Die Konkurrenz preislich unter- bzw überbieten
 - > Monopol oder Konkurrenz bestimmen
- Preisentwicklung

Kunden:

- > Stress schränkt Freiheit ein, zB: *Rush Hour*
- > Interesse am Geld sparen beim Tanken
- > Möglichst wenig Zeit verbrauchen
- > Tankstelle wechseln benötigt Zeit
- > manche Kunden schätzen Zeit mehr wert und wechseln Tankstellen erst bei höheren Ersparnissen (zB Vollzeit Pendler)

Implementierte Parameter der Akteure

Tankstellen:

- > Benzin Einkaufspreis
- > Energie-, CO2 und Mehrwertsteuer
- > Natürliche Kundschaft (*Fluss*), abhängig von der Tagesuhrzeit
- > Verlorene/Gewonnene Kundschaft (*Wechsler Fluss*)
- > Abstand zur Konkurrenz

Kunden:

- > Tankvolumen
- > Geschwindigkeit
- > Hemmsschwelle (*Im Code: Wendepunkt*), welche angibt, ab wann 50% wechseln würden

Modellierung des Tagesverlaufes

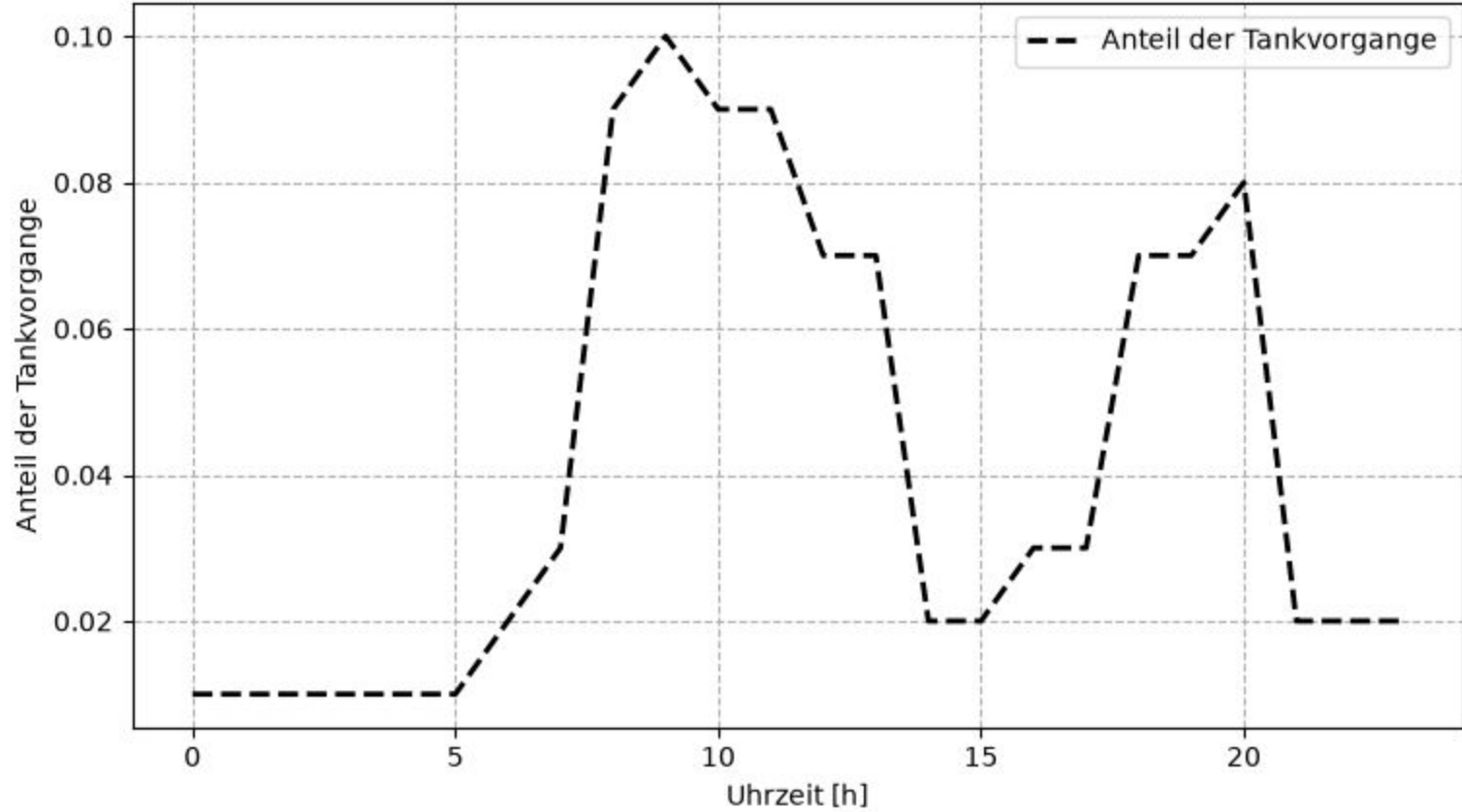
Tankvorgänge

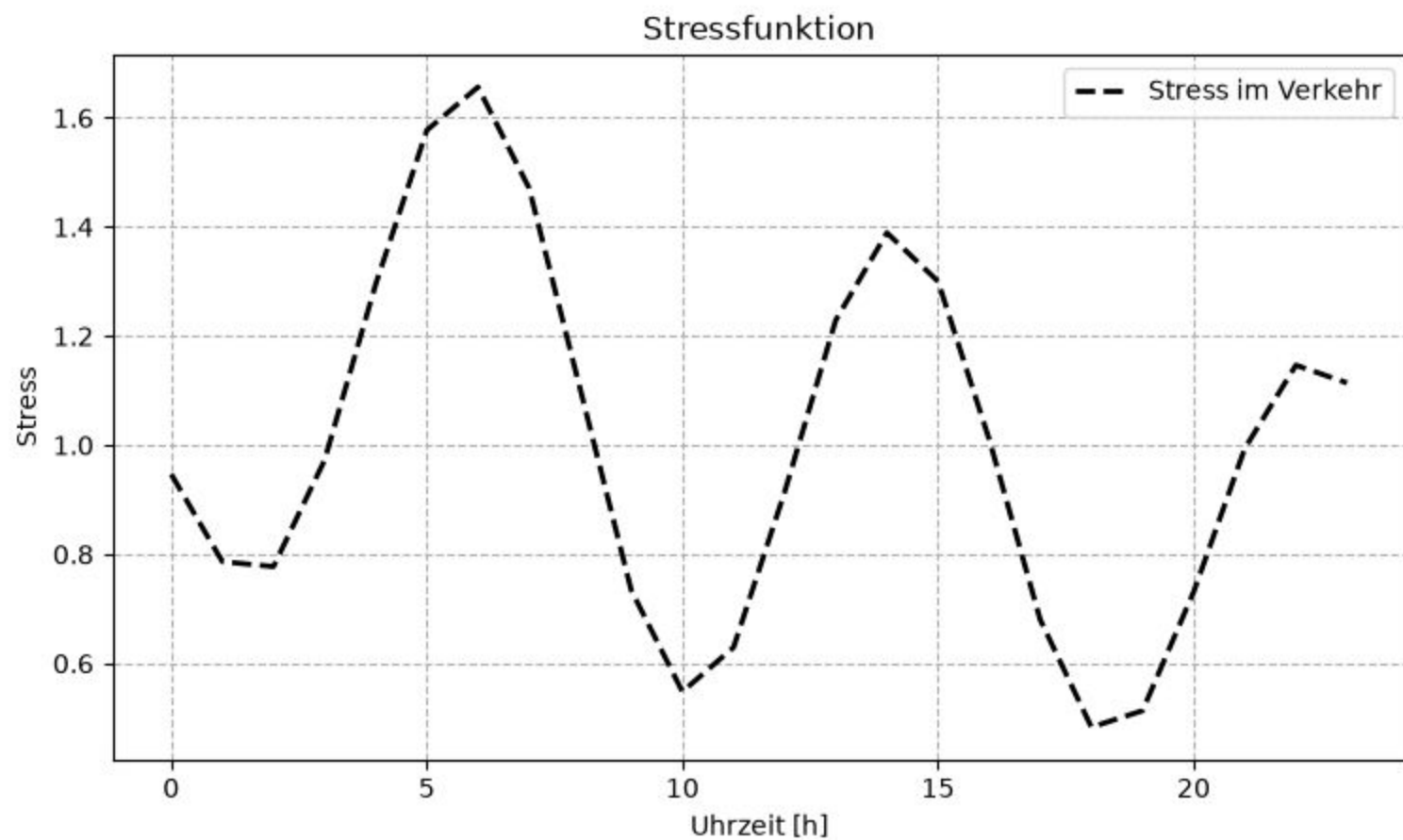
- > zu verschiedenen Uhrzeiten wird unterschiedlich oft getankt.
- > wird für die Profitberechnung der Tankstellen verwendet

Stressfunktion

- > zu bestimmten Uhrzeiten ist die Zeit mehr wert
zB: Im Morgenverkehr oder Nachmittags
- > beeinflusst das Kundenverhalten
- > *“bei hohem Stress tankt, wer auch wirklich tanken muss”*

Verteilung der durchschnittlichen Tankvorgänge

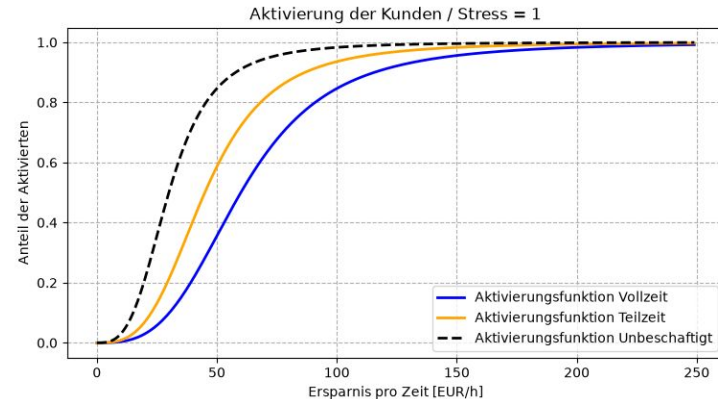
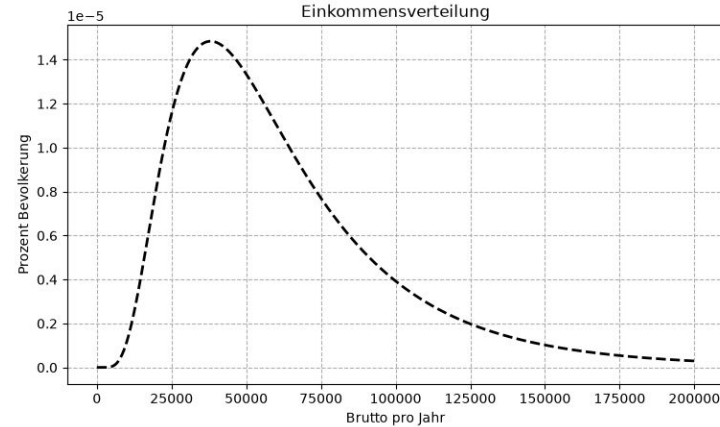




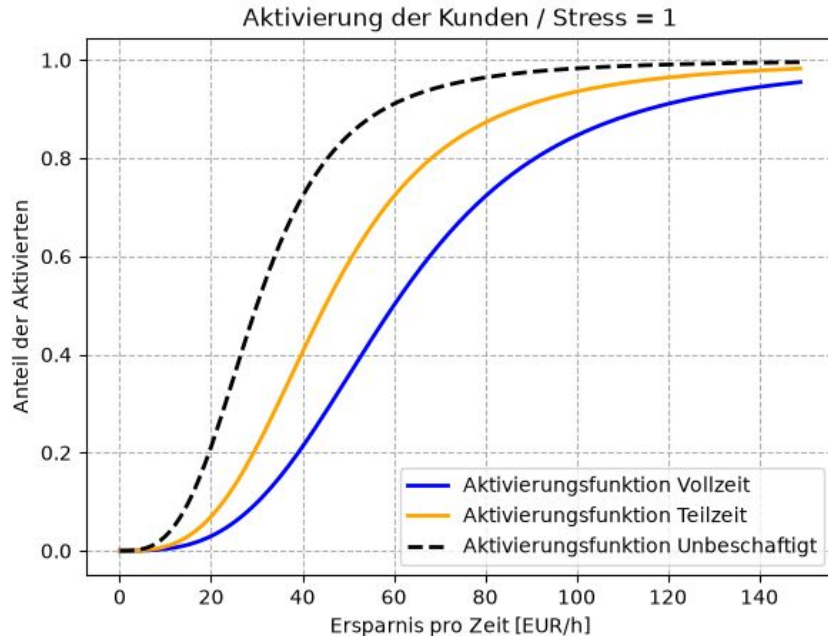
Aktivierungsfunktion

> Die Aktivierungsfunktion ist ein angepasstes Integral der genäherten Bruttoeinkommensverteilung in Deutschland

> Die “*Hemmsschwelle*” (im Code: *Wendepunkt*) ist der X Wert, bei dem 50% der Kunden wechseln würden.



Kunden Modellierung



Kundenverhalten:

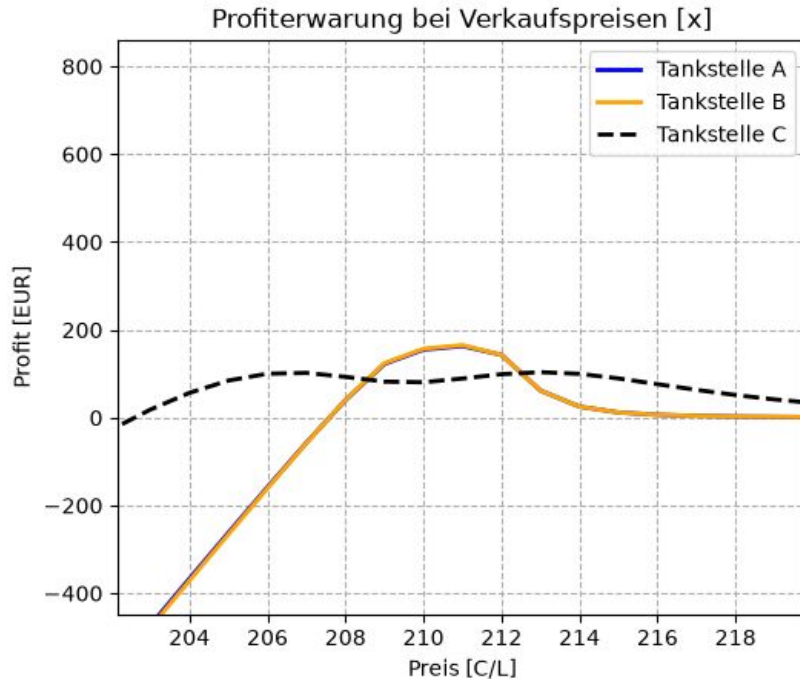
Schritt 1 > es wird die **Ersparnis** für mögliche Tankstellenwechsel aus der **Preisdifferenz** und der benötigten **Wechselzeit** berechnet. [EUR/Stunde]

Schritt 2 > die Einsparung wird als Metrik für die “Aktivierung der Kunden” benutzt. Sie gibt die **Wechsler** als Anteil an.

Schritt 3 > Aus der natürlichen Kundschaft und den Wechslern wird die Kundschaft der Tankstellen berechnet.

Schritt 4 > Die **Tankstelle** berechnet ihren Profit aus der Kundschaft und dem Gewinnmargin.

Tankstellen Modellierung



Preisoptimierung Vorgehen:

Schritt 1 > profiterwartung_tabelle wird aus dem Kundenverhalten für die Tankstelle 1 generiert.

Schritt 2 > maximaler Profit und der entsprechende Benzinpreis werden ausgelesen.

Schritt 3 > jetzige Preise werden zu den neuen Optimalpreisen gesetzt.

Schritt 4 > Tankstelle 2 macht Schritt 1 bis 3

...

Schritt n > Preise ändern sich nicht.
Optimierung beendet. **ENDE**

Ausgangswerte der Beispielsimulation

```
=== INFORMATION TANKSTELLE VERGLEICH ===
```

```
Abstand A und B: 1
```

```
Abstand B und C: 4
```

```
Abstand C und A: 5
```

```
=====
```

```
Fluss A: 0.45
```

```
Fluss B: 0.45
```

```
Fluss C: 0.1
```

```
=====
```

```
Verkaufspreis Tankstelle A: 240 [Cent/L]
```

```
Verkaufspreis Tankstelle B: 240 [Cent/L]
```

```
Verkaufspreis Tankstelle C: 235 [Cent/L]
```

```
=====
```

```
Einkaufspreis Tankstelle A: 110 [Cent/L]
```

```
Einkaufspreis Tankstelle B: 110 [Cent/L]
```

```
Einkaufspreis Tankstelle C: 105 [Cent/L]
```

```
Ersparnis von A nach B: 0.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von A nach C: 30.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von B nach A: 0.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von B nach C: 37.5 EUR/h
```

```
Ersparnis von C nach A: -30.0 EUR/h
```

```
Ersparnis von C nach B: -37.5 EUR/h
```

```
=====
```

```
Wechsler Fluss von A nach B: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von A nach C: 0.02827
```

```
Wechsler Fluss von B nach A: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von B nach C: 0.05078
```

```
Wechsler Fluss von C nach A: 0.0
```

```
Wechsler Fluss von C nach B: 0
```

```
=====
```

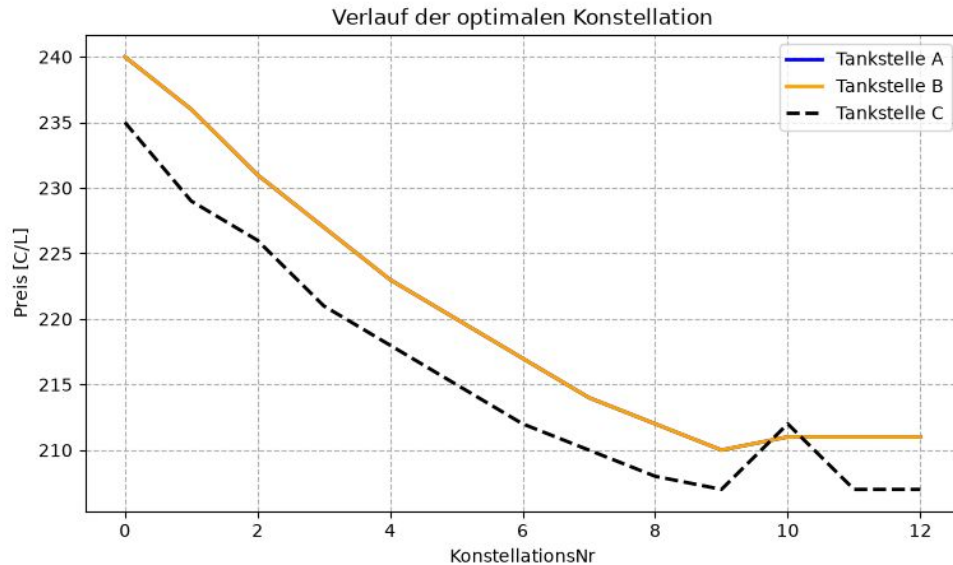
```
Kundschaft Gesamt: 1.0
```

```
Kundschaft der Tankstelle A: 0.42172
```

```
Kundschaft der Tankstelle B: 0.39921
```

```
Kundschaft der Tankstelle C: 0.17906
```

Verlauf der Optimierung



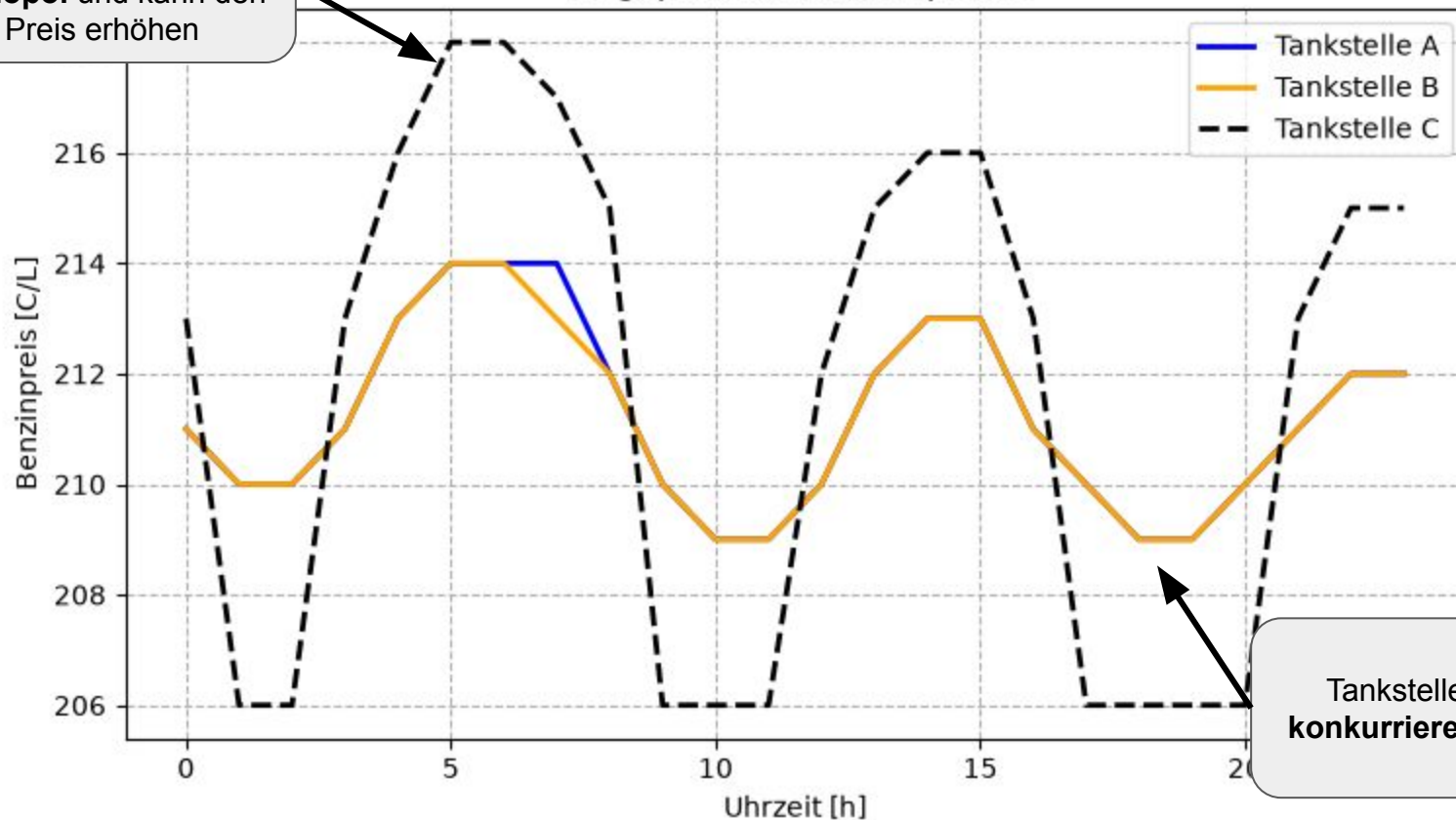
```
=== STABILER ZUSTAND ERREICHT ===  
Konstellation 10 : A = 211 B = 211 C = 213  
=== Eingependelte Benzinpreise ===  
Tankstelle A: 211  
Tankstelle B: 211  
Tankstelle C: 213
```

```
=== KONSTELLATION FINDEN ===  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle A: 240  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle B: 240  
Startpreis: Verkaufspreis Tankstelle C: 235
```

```
=== DURCHLAUF : 1 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 236  
Verkaufspreis Tankstelle B: 236  
Verkaufspreis Tankstelle C: 229  
Aktuelle Konstellation: [1, 236, 236, 229]  
=== DURCHLAUF : 2 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 231  
Verkaufspreis Tankstelle B: 231  
Verkaufspreis Tankstelle C: 226  
Aktuelle Konstellation: [2, 231, 231, 226]  
=== DURCHLAUF : 3 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 227  
Verkaufspreis Tankstelle B: 227  
Verkaufspreis Tankstelle C: 222  
Aktuelle Konstellation: [3, 227, 227, 222]  
=== DURCHLAUF : 4 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 224  
Verkaufspreis Tankstelle B: 224  
Verkaufspreis Tankstelle C: 218  
Aktuelle Konstellation: [4, 224, 224, 218]  
=== DURCHLAUF : 5 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 220  
Verkaufspreis Tankstelle B: 220  
Verkaufspreis Tankstelle C: 216  
Aktuelle Konstellation: [5, 220, 220, 216]  
DURCHLAUF : 6 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 218  
Verkaufspreis Tankstelle B: 218  
Verkaufspreis Tankstelle C: 214  
Aktuelle Konstellation: [6, 218, 218, 214]  
DURCHLAUF : 7 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 216  
Verkaufspreis Tankstelle B: 216  
Verkaufspreis Tankstelle C: 212  
Aktuelle Konstellation: [7, 216, 216, 212]  
DURCHLAUF : 8 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 214  
Verkaufspreis Tankstelle B: 214  
Verkaufspreis Tankstelle C: 210  
Aktuelle Konstellation: [8, 214, 214, 210]  
DURCHLAUF : 9 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 212  
Verkaufspreis Tankstelle B: 212  
Verkaufspreis Tankstelle C: 208  
Aktuelle Konstellation: [9, 212, 212, 208]  
DURCHLAUF : 10 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 213  
Aktuelle Konstellation: [10, 211, 211, 213]  
DURCHLAUF : 11 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 211  
Aktuelle Konstellation: [11, 211, 211, 211]  
DURCHLAUF : 12 ===  
Verkaufspreis Tankstelle A: 211  
Verkaufspreis Tankstelle B: 211  
Verkaufspreis Tankstelle C: 211  
Aktuelle Konstellation: [12, 211, 211, 211]
```

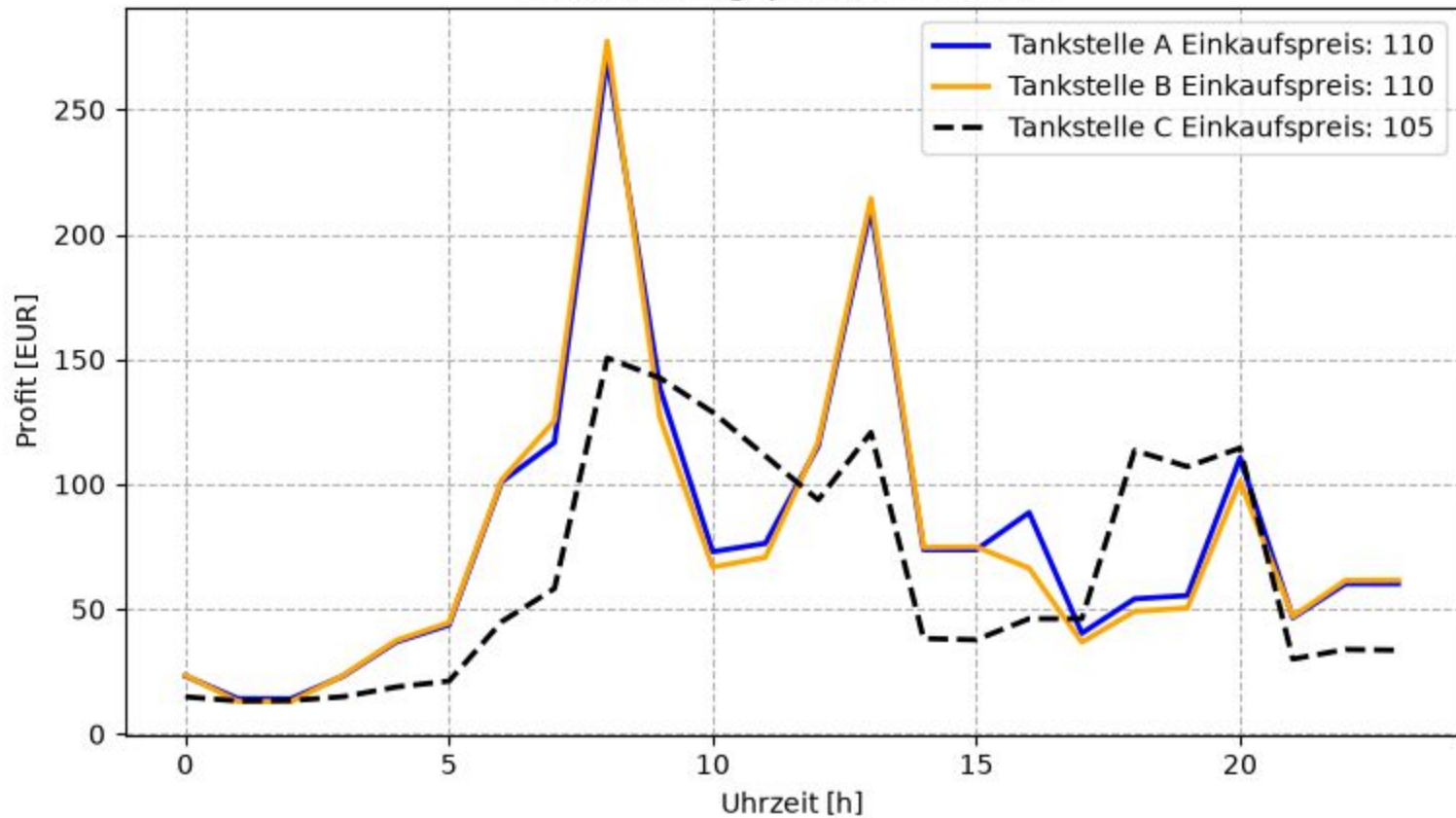
Tankstelle C hat bei hohen Stresszeiten das **Monopol** und kann den Preis erhöhen

Eingependelte Benzinpreise



Tankstelle A und B
konkurrieren dauerhaft

Profit bei eingependelten Preisen



Bedeutung der Parameter

Ausgangseinstellung:

App-Nutzer: **0,6**

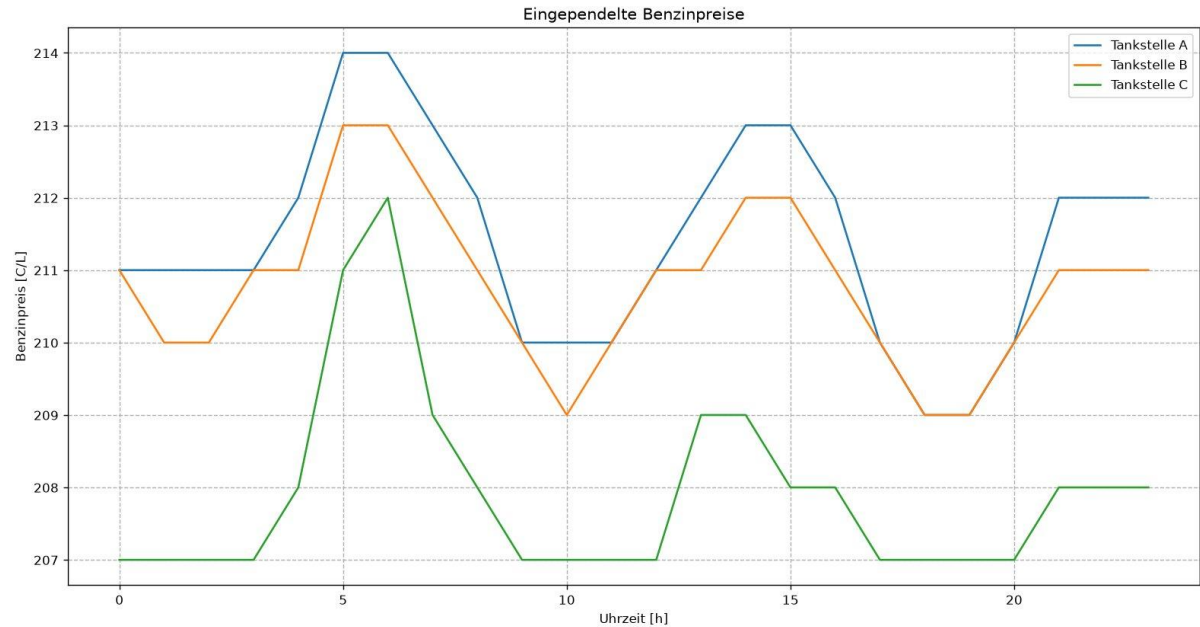
Wendepunkt Vollzeit: **50**

Wendepunkt Teilzeit: **40**

Wendepunkt Unbeschäftigt: **30**

Tankvolumen: **60**

Die Werte nehmen wir als
Referenzpunkt.



Bedeutung der Parameter

Ausgangseinstellung:

App-Nutzer: ~~0,6~~ -> 1.0

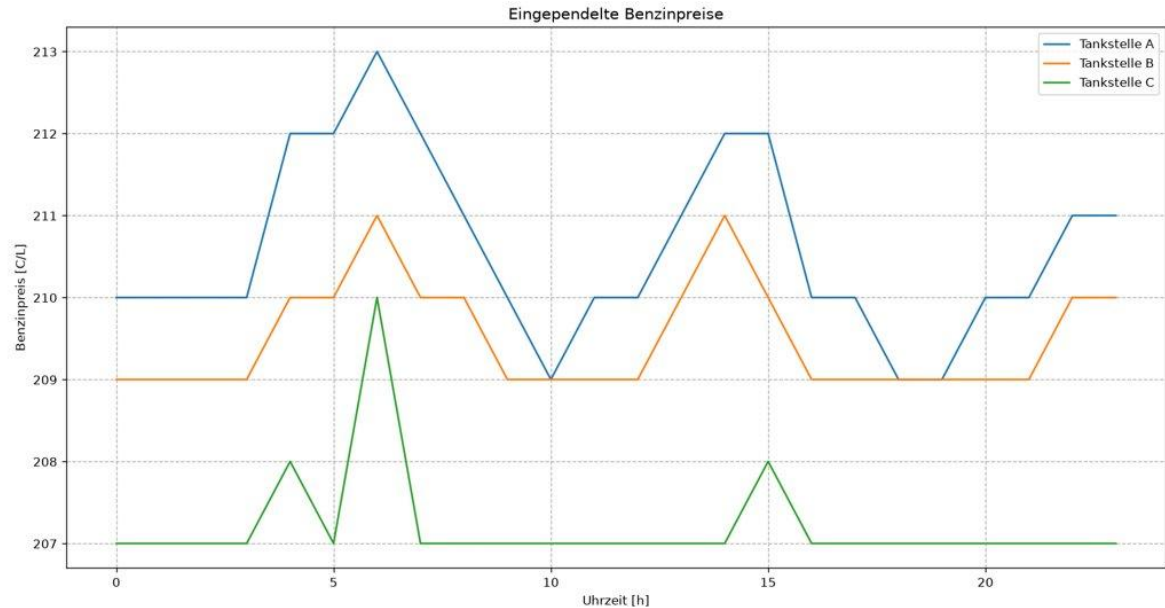
Wendepunkt Vollzeit: 50

Wendepunkt Teilzeit: 40

Wendepunkt Unbeschäftigt: 30

Tankvolumen: 60

**Wir erhöhen den
App-Nutzer Anteil**



Ø Durchschnittliche Preissenkung: **-0,9ct/l**

Bedeutung der Parameter

Ausgangseinstellung:

App-Nutzer: 0,6

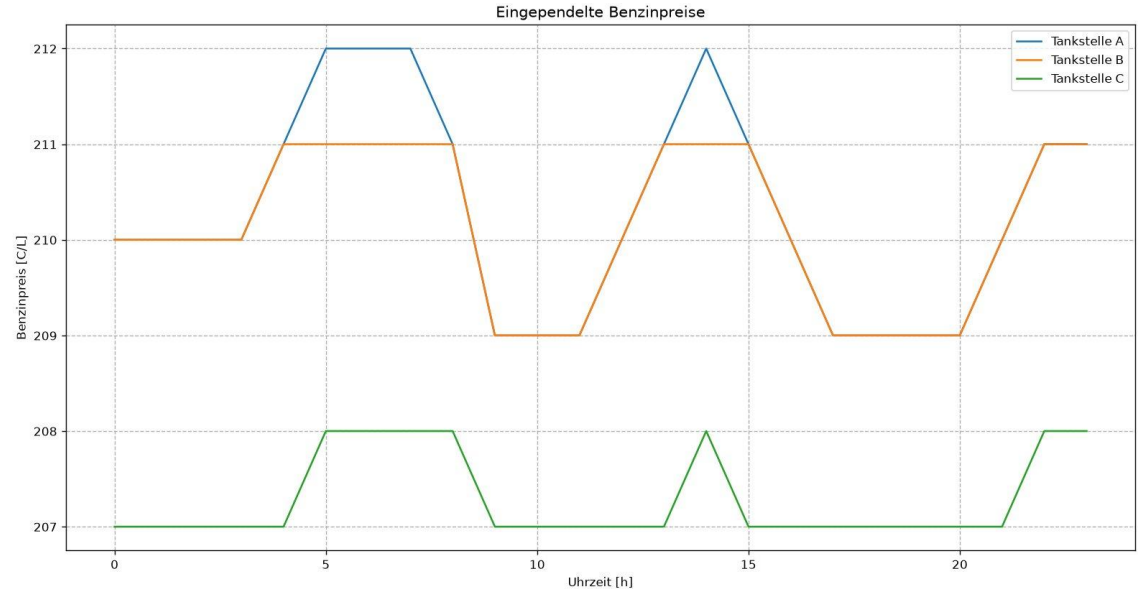
Wendepunkt Vollzeit: ~~50~~ -> 30

Wendepunkt Teilzeit: ~~40~~ -> 25

Wendepunkt Unbeschäftigt: ~~30~~ -> 20

Tankvolumen: 60

Wir senken die Wendepunkte
aller 3 Gruppen



Ø Durchschnittliche Preissenkung: -1,1ct/l

Bedeutung der Parameter

Ausgangseinstellung:

App-Nutzer: **0,6**

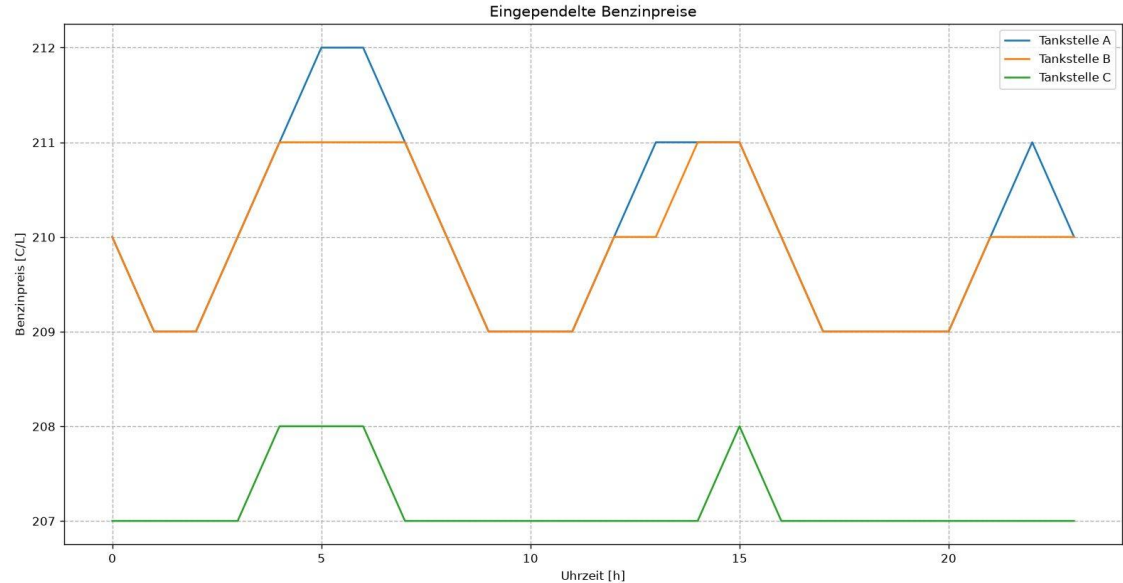
Wendepunkt Vollzeit: **50**

Wendepunkt Teilzeit: **40**

Wendepunkt Unbeschäftigt: **30**

Tankvolumen: **60 -> 90**

Wir erhöhen das Tankvolumen



Ø Durchschnittliche Preissenkung: **-1,0ct/l**

Fazit und Ausblick

Kernerkenntnisse

- > Aktive Suche nach günstigen Tankstellen erhöht die Konkurrenz
- > Die Preise steigen zu stressigen Zeiten
- > Monopol Tankstellen können Preise hoch treiben
- > Konkurrierende Tankstellen haben stabilere und niedrigere Preise
- > Niedrige Hemmschwellen und hohe Appnutzeranteile senken den Durchschnittspreis

Ideen zur Modellerweiterung:

- > Implementierung einer politischen “12 Uhr Regelung”
- > Anpassung an reale Daten

Github Repository & Bemerkungen

Code und Ausführung

Der vollständige Quellcode ist auf GitHub verfügbar.

<https://github.com/KCGKSky/MatheModWoche2026>

Die Parameter können in der Datei `config.py` angepasst werden. In der Datei `README.md` finden sie weitere Anweisungen. Anschließend lässt sich das Modell mit folgendem Befehl ausführen:

```
python main.py
```

Bemerkungen

Diese Modellierungsaufgabe wurde im Rahmen der Mathematik-Modellierungswoche 2026 von uns, einer fünfköpfigen Gruppe mathematikbegeisterter Schülerinnen und Schüler, innerhalb einer Woche bearbeitet.

Die Veranstaltung wurde vom **Zentrum für Mathematik e. V.** organisiert.

Wir bedanken uns herzlich für die Möglichkeit, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, und für die damit verbundenen spannenden Erfahrungen.